

객체 지향 설계와 분석을 위한

UML 기초와 응용



9장. 컴포넌트 다이어그램

■ 주요 내용

- 01 컴포넌트의 정의와 컴포넌트 다이어그램의 표현
- 02 컴포넌트 다이어그램의 단계별 모델링 : 재고 조회
- 03 컴포넌트 다이어그램 모델링 연습

■ 학습목표

- 컴포넌트의 개념을 이해한다.
- 컴포넌트 간 관계를 학습한다.
- 다양한 예제를 통해 컴포넌트 다이어그램을 모델링하는 연습을 해본다.

1. 컴포넌트의 정의와 컴포넌트 다이어그램의 표현

■ 컴포넌트 개념

- UML에서의 컴포넌트
 - 가상의 모델을 실제로 구현하여 나타내는 요소
 - 객체 지향의 원리에 따라 기능과 관련 데이터를 하나의 단위로 처리
- CBD관점의 컴포넌트
 - 인터페이스에 의해 기능이 정의된, 독립적으로 개발·배포·조립이 가능한 시스템의 구성 단위
 - J2EE 플랫폼의 JAR 파일과 닷넷 플랫폼의 DLL 파일 등

표 9-1 컴포넌트 다이어그램의 구성 요소

구성 요소	의미
컴포넌트	논리적 요소들이 물리적으로 패키징화
인터페이스	컴포넌트가 실현하고자 하는 여러 오퍼레이션의 모음
의존 관계	컴포넌트와 컴포넌트 간의 관계
실체화 관계	컴포넌트와 인터페이스 간의 관계

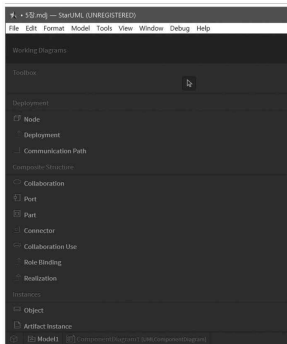


그림 9-1 컴포넌트 다이어그램에 사용하는 기호

1. 컴포넌트의 정의와 컴포넌트 다이어그램의 표현

■ 컴포넌트 개념

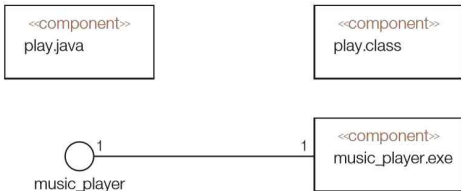


그림 9-2 음악 플레이어를 구성하는 파일 예

- UML에서의 컴포넌트
 - 클래스 파일(play.class)과 서블릿 소스 (play.java), music_player.exe 등
- CBD관점의 컴포넌트
 - music_player.exe
- 컴포넌트 다이어그램은 `<<component>>`로 표시

1. 컴포넌트의 정의와 컴포넌트 다이어그램의 표현

■ 컴포넌트 다이어그램의 표현

■ 컴포넌트

- 탭이 달린 직사각형으로 표현
- 모든 컴포넌트에는 반드시 이름이 필요
- 컴포넌트가 패키지에 포함될 경우
 - 컴포넌트 이름 앞에 패키지 이름을 붙일 수 있음
 - 클래스처럼 컴포넌트에 꼬리표 값을 달아줄 수 있음
 - 컴포넌트 내부의 동작을 보여줄 수 있음

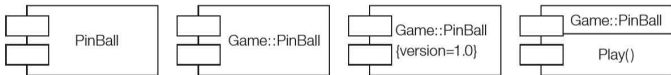


그림 9-3 컴포넌트의 표현 방법 예

1. 컴포넌트의 정의와 컴포넌트 다이어그램의 표현

■ 컴포넌트 다이어그램의 표현

■ 인터페이스

- 두가지 방법으로 표기

- 컴포넌트와 인터페이스의 의존 관계로 표현
- 실제로 동작하는 컴포넌트에 인터페이스를 적용하여 표현 (인터페이스 실체화)



(a) 컴포넌트와 인터페이스의 의존 관계 표현

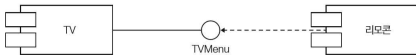


(a) 컴포넌트와 인터페이스의 실체화와 의존 관계 표현



(b) 인터페이스 실체화 표현

그림 9-4 인터페이스의 표현 방법



(b) 인터페이스 실체화 표현

그림 9-5 컴포넌트와 인터페이스의 실체화와 의존 관계 표현 예

1. 컴포넌트의 정의와 컴포넌트 다이어그램의 표현

■ 컴포넌트 다이어그램의 표현

■ 의존 관계

- 한 컴포넌트에 어떤 변경이 발생했을 때 그 변경으로 인해 다른 컴포넌트도 영향받음을 의미
- 한 컴포넌트에 변경이 발생한 경우, 그 변경의 범위를 추적해서 파악하고 싶을 때 매우 유용



그림 9-6 컴포넌트 간의 의존 관계

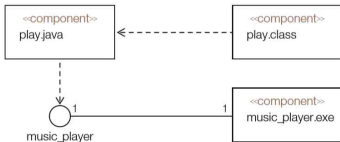


그림 9-7 컴포넌트 간의 의존 관계 예

1. 컴포넌트의 정의와 컴포넌트 다이어그램의 표현

■ 컴포넌트와 클래스

- 컴포넌트와 클래스의 공통점
 - 둘 다 이름이 있고 정해진 인터페이스를 실현할 수 있음
 - 의존성이 있고 일반화가 가능
 - 연관 관계와 교류에 참여할 수 있고 중첩이 가능하며 인스턴스를 가질 수 있음
- 컴포넌트와 클래스의 차이점
 - 클래스는 논리적인 추상화이지만 컴포넌트는 물리적인 요소
 - 컴포넌트는 클래스나 통신과 같은 서로 다른 논리적 요소들을 물리적으로 패키징한 것
 - 클래스는 속성과 오퍼레이션을 직접 가질 수 있지만, 컴포넌트는 자신의 인터페이스를 통해 접근할 수 있는 오퍼레이션들만 가질 수 있음

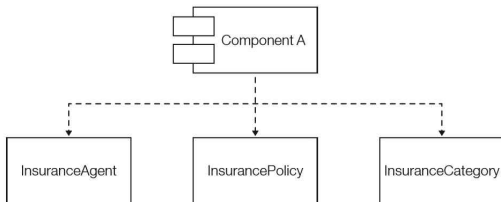


그림 9-8 컴포넌트와 클래스의 관계

3. 컴포넌트 다이어그램 모델링 연습

■ 축구 경기

- 축구 경기는 선수(Player)와 심판(Referee)으로 구성
- 각 선수는 고유의 포지션(position)을 가져 경기에 임한다.
- 컴포넌트: player, referee
- 인터페이스: game, position

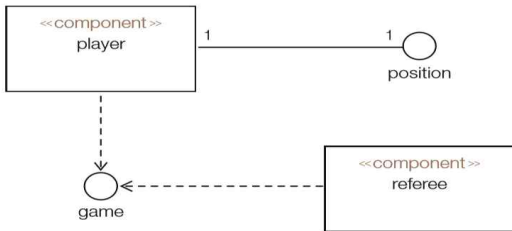


그림 9-17 축구 경기의 컴포넌트 다이어그램

3. 컴포넌트 다이어그램 모델링 연습

■ 텔레비전 채널 선택

- TV는 다양한 채널이 있으며 리모콘을 통해 채널신호를 입력
- 컴포넌트: 텔레비전, 리모콘
- 인터페이스: 채널 선택

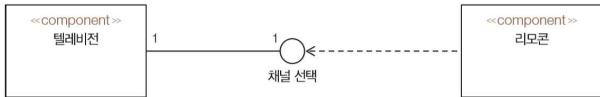


그림 9-18 텔레비전 채널 선택의 컴포넌트 다이어그램

3. 컴포넌트 다이어그램 모델링 연습

■ 서버와 데이터베이스

- 서버는 데이터베이스를 바탕으로 되어 있으며,
- 관리자를 통해 서버와 데이터베이스를 관리
- 컴포넌트: Server, Database
- 인터페이스: 관리자 화면

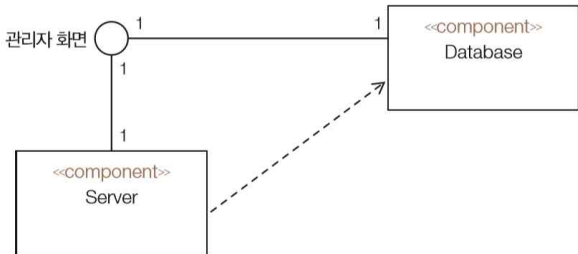


그림 9-20 서버와 데이터베이스의 컴포넌트 다이어그램

3. 컴포넌트 다이어그램 모델링 연습

■ 회계

- ① 계산이 이루어지면 계산에 대한 메시지가 시스템을 통해 서버로 이동
- ② 서버에서는 처리자의 내용과 회계사 간의 내용이 처리
- ③ 처리된 내용은 회계 시스템에 입력
- ④ 판매가 이루어지며 해당 판매 메시지가 판매 서버로 전송되고 해당 서버에서 거래가 완료
회계사가 해당 거래를 처리하고 회계 시스템의 컴포넌트로 내용이 넘어감

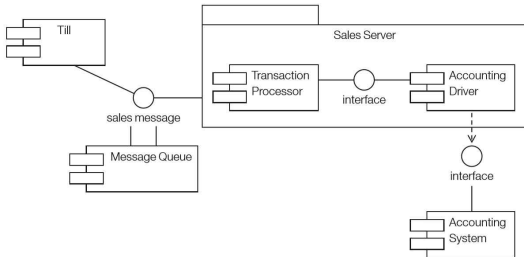


그림 9-21 회계 시스템의 컴포넌트 다이어그램

3. 컴포넌트 다이어그램 모델링 연습

■ 예약

- ① 사용자가 GUI를 통해 값을 입력
- ② 업데이트된 계획을 예약
- ③ 일정을 예약

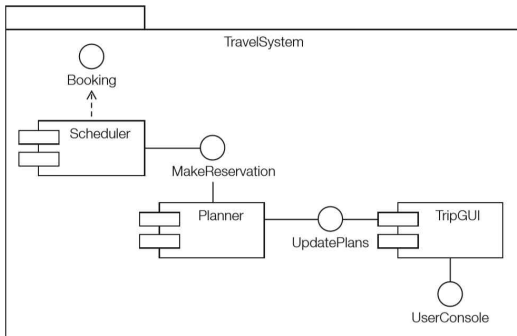


그림 9-22 예약 시스템의 컴포넌트 다이어그램

3. 컴포넌트 다이어그램 모델링 연습

■ 도서 관리

- ① 대출자 웹을 통해 도서 대출을 관리
- ② 도서관 웹을 통해 도서 주문을 관리
- ③ 대출자 웹, 도서관 웹 출판 관리를 통해 게시판을 관리
- ④ 공통적으로 컴포넌트를 관리

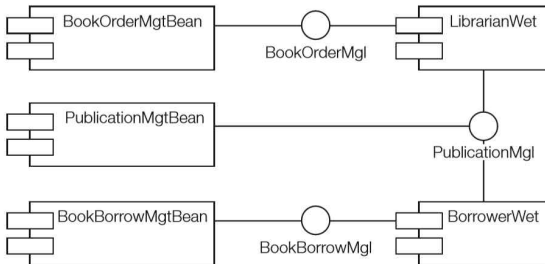


그림 9-23 도서 관리의 컴포넌트 다이어그램



Thank You
